

Corrigé 1 — le satellite géostationnaire — vrai ou faux

- a) **Vrai.** C'est la définition même du satellite géostationnaire.
- b) **Vrai.** Même période T que la Terre $\Rightarrow$ même $\omega = 2\pi/T$.
- c) **Faux.** $v = \omega r$: le satellite est bien plus loin du centre ($r \gg R_T$), donc sa vitesse linéaire est *bien plus grande* que celle de la maison.
- d) **Faux.** Ces conditions n'autorisent qu'une *seule* altitude ($h \approx 35\,800$ km).

Correctes : a et b.

Corrigé 2 — classer trois satellites : ω et v

- a) $\omega = \sqrt{\mathcal{G}M_T/r^3}$ décroît quand r augmente. Comme $r_3 < r_2 < r_1$: $\omega_3 > \omega_2 > \omega_1$.
- b) $v = \sqrt{\mathcal{G}M_T/r}$ décroît aussi quand r augmente : $v_3 > v_2 > v_1$.

Le satellite le plus bas est le plus rapide, en rotation *comme* en vitesse.

Corrigé 3 — à quelle altitude est-il géostationnaire ?

- a) On isole $r = \sqrt[3]{\frac{\mathcal{G}M_T T^2}{4\pi^2}}$:

$$r = \sqrt[3]{\frac{4,0 \times 10^{14} \times 7,42 \times 10^9}{39,5}} = \sqrt[3]{\frac{2,97 \times 10^{24}}{39,5}} = \sqrt[3]{7,51 \times 10^{22}} \approx 4,22 \times 10^7 \text{ m.}$$

- b) $h = r - R_T = 4,22 \times 10^7 - 6,4 \times 10^6 = 3,58 \times 10^7 \text{ m} = 35\,800 \text{ km}$. C'est l'unique altitude géostationnaire.

Corrigé 4 — même ω , mais quelle vitesse ?

- a) $v_{\text{sat}} = \omega r = 7,27 \times 10^{-5} \times 4,22 \times 10^7 \approx 3,1 \times 10^3 \text{ m/s}$.
- b) $v_{\text{maison}} = \omega R_T = 7,27 \times 10^{-5} \times 6,4 \times 10^6 \approx 465 \text{ m/s}$.
- c) $\frac{v_{\text{sat}}}{v_{\text{maison}}} = \frac{r}{R_T} = \frac{4,22 \times 10^7}{6,4 \times 10^6} \approx 6,6$: le satellite va $\approx 6,6$ fois plus vite. Même vitesse *angulaire*, mais vitesses *linéaires* très différentes, car $v = \omega r$ dépend du rayon.